

ფაკულტეტი	საინჟინრო ტექნიკური
დეპარტამენტი	ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების
სპეციალობა	6B-311-23, 6B-212-23
საგანი	ელექტრული ქიმიის საფუძვლები
პედაგოგი	ასოცირებული პროფესორი ნარგიზა ორმოცაძე
გამოცდის სახე	დასკვნითი
სემესტრი	საგაზაფხულო, სწ. მე-3 წელი

	შეკითხვის, დავალების, საკითხის ან ტესტის შინაარსი	ტესტის შემთხვევაში ჩაწერეთ წერტილით გამოყოფილი პასუხები
1.	რას შეისწავლის ელექტრული ქიმია?	იონური სისტემების ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებს, დამუხტული ნაწილაკების მონაწილეობით ფაზათა გამყოფ ზედაპირზე მიმდინარე პროცესებს და ამ პროცესების მიმდინარეობის დროს ელექტრული და ქიმიური ენერგიების ურთიერთგარდაქმნის კანონზომიერებებს. გამყოფ ზედაპირზე მიმდინარე პროცესებს. დამუხტულ ნაწილაკებს.
2.	როგორ რეაქციებს ეწოდება ელექტროქიმიური?	რომლებიც მიმდინარეობენ გარედან მიწოდებული ელექტროენერგიის ხარჯზე ან პირიქით. ჩანაცვლების. ნეიტრალიზაციის. ჟანგვა-აღდგენის.
3.	იაკობ დანიელის გალვანური ელემენტია	(-) $Zn ZnSO_4 CuSO_4 Cu^{(+)}$. $Cu CuSO_4$. $Zn ZnSO_4$.
4.	ელექტრომამოძრავებელი ძალა განისაზღვრება ფორმულით	$E = \varepsilon (+) - \varepsilon (-)$. $m = \frac{EQ}{F}$. $Q = It$. $m = \frac{EIt}{F} ..$

5.	გალვანური ელემენტის ელექტრომამო-ძრავებელი ძალა გამოისახება ნერნსტის განტოლებით	$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \Delta \ln \alpha.$ $Cu CuSO_4.$ $Q=It.$
6.	გალვანური ელემენტების ტიპები	ქიმიური, კონცენტრაციული და დიფუზიური. ფიზიკური. ქიმიური. კონცენტრაციული.
7.	ელექტროდების რამდენი ტიპია ცნობილი	3. 5. 6. 7.
8.	პირველი გვარის ელექტროდია	$Ag AgNO_3.$ $Zn ZnSO_4.$ $Cu CuSO_4.$
9.	მეორე გვარის ელექტროდია	$Hg, Hg_2Cl_2 KCl.$ $Cu CuSO_4.$ $Pb, PbC_2O_4(მყ), CaC_2O_4(მყ) CaCl_2 (ხს).$
10.	მესამე გვარის ელექტროდია	$Hg, Hg_2Cl_2 KCl.$ $Pb, PbC_2O_4(მყ), CaC_2O_4(მყ) CaCl_2 (ხს).$ $Cu CuSO_4$
11.	რისი ტოლია გადამაბვა	დაშლის პოტენციალსა და პოლარიზაციის ემპ შორის სხვაობის. დაშლის პოტენციალის. პოლარიზაციის.
12.	რას ეწოდება გადამაბვა	გადამაბვა ის ზედმეტი ძაბვაა რომელიც უნდა დაემატოს წონასწორულ ემპ-ს რომ ჩატარდეს ელექტროლიზი. ელემენტს, რომელშიც ქიმიური პროცესების მიმდინარეობის შედეგად ელექტროდებზე აღიმკვრება პოტენციალთა სხვაობა. პოტენციალთა სხვაობას.
13.	ელექტროქიმიური წრედის ძირითადი ნაწილებია	არა ნაკლებ ორი ელექტროდი და ელექტროლიტის ხსნარი. ელექტროდი. ელექტროლიტი.

14.	სად ჰპოვა ფართო გამოყენება ნახშირბადის მასალისაგან გრაფიტის ღეროების სახით დამზადებულმა ინერტულმა ელექტოდებმა	სპექტროსკოპიაში. ტელეფონებში. ელექტრომობილებში.
15.	სად გამოიყენება გრაფიტის ღეროების სახით დამზადებული ინერტული ელექტროდები ?	როცა კვლევებისათვის საჭირო არ არის ელექტროდის ზედაპირის რეალური ფართობის ცოდნა. მათი ფორიანობის გამო ეს ელექტროდები იძლევა ცუდად გასამეორებელ შედეგებს.
16.	უფრო გავრცელებულ მასალას ელექტროდების დასამზადებლად წარმოადგენს	მინანახშირბადი. სპილენძი. ალუმინი.
17.	ელექტროდების დასამზადებლად გამოყენებული მინანახშირბადი რა თვისებებით ხასიათდება?	მაღალი მექანიკური სიმტკიცე, ქიმიურად მდგრადი, მცირეფორიანი და შედარებით კარგად ატარებს ელექტრულ დენს. არ ატარებს ელექტრულ დენს. ქიმიურად არა მდგრადია.
18.	განახლებულ გვერდებიანი ზედაპირის მქონე მინანახშირბადის ელექტროდის მისაღებად რა მასალები გამოიყენება?	პერიოდულად მას აპრიალებენ ალუმინის ოქსიდისა და ალმასის მტვერის სპეციალური ფხვნილებით. ტუტეები. მჟავები.
19.	პოტენციალის ცვლილება, რომელიც წარმოქმნილია ელექტროდენის გავლის შედეგად ელექტროდში, დამოკიდებულია	დენის სიხშირეზე, ანუ დენის ძალაზე, ელექტროდის ფართობის ერთეულთან შეფარდებით. ძაბვაზე. წინაღობაზე.
20.	ელექტროდის რეალური ფართობი, ან მისი ფართობი მოლეკულურ დონეზე	გეომეტრიული ფართობის პროპორციულია. 0-ის ტოლია. 10-ის ტოლია.
21.	ელექტროდის რეალური ფართობის გეომეტრიულთან დამოკიდებულება ყოველთვის	ერთზე მეტია ან ერთის ტოლია. ერთზე ნაკლებია. 5-ის ტოლია.
22.	პირველი გვარის გამტარებია	ლითონები, მათი შენადნობები მყარ და გამღვალ მდგომარეობაში, გრაფიტი და ზოგი მარილი. სპილენძი. ოქრო. ვერცხლი.

23.	მეორე გვარის გამტარებია	მჟავებისა და ტუტეების წყალხსნარები ან ნალღობები. ვერცხლისწყალი. პლატინა. ალუმინი.
24.	რას ეწოდება ელექტროლიტები?	ხსნარი (ან ნალღობი), რომელიც უზრუნველყოფს იონების მიმართულ მოძრაობას. ხსნარს. ნალღობს.
25.	რას ეწოდება ელექტროდები?	ელექტროდის ქვეშ იგულისხმება ფაზათა გამყოფი ზედაპირი, რომელზედაც ელექტრონების (მუხტის მატარებელი) მიმართული მოძრაობა იცვლება იონების მიმართულ მოძრაობაზე და პირიქით. გამყოფი ზედაპირი. იონების მიმართულ მოძრაობა.
26.	პრაქტიკაში ელექტროქიმიური ანალიზის მეთოდებით ელექტროდის ფართობად რომელი ფართობია მიჩნეული?	მისი გეომეტრიული ფართობი. რეალური ფართობი. არცერთი.
27.	ინერტული ელექტროდის დასამზადებლად გამოყენებულ მასალებს შორის რომელ ლითონებს ენიჭება უპირატესობა და რატომ?	კეთილშობილ ლითონებს. პლატინა. ოქრო. ვერცხლი.
28.	რაში მდგომარეობს ფარადეის 2 კანონი ?	ელექტრობის ტოლი რაოდენობები სხვადასხვა ქიმიური ნაერთიდან გამოყოფენ ნივთიერებათა ექვივალენტურ რაოდენობებს. ელექტრობის ტოლი რაოდენობები სხვადასხვა ქიმიური ნაერთიდან გამოყოფენ ნივთიერებათა არაექვივალენტურ რაოდენობებს. ელექტრობის ტოლი რაოდენობები სხვადასხვა ქიმიური ნაერთიდან გამოყოფენ ნივთიერებათა სხვადასხვა რაოდენობებს.
29.	ზედაპირის გაპრიალების საშუალებით ან ელექტროგაპრიალებით ხორკლიანობის ფაქტორი მცირდება?	მყარი ელექტროდისათვის შეიძლება შემცირდეს. 2-ზე მეტი იქნება. არა
30.	უჟანგბადო მჟავათა წყალხსნარის ელექტროლიზის დროს კათოდზე რა პროცესი მიმდინარეობს	წყალბად-იონების აღდგენა. დაჟანგვა. დაშლა.

31.	როგორია მარილმჟავას წყალხსნარის ელექტროლიზის პროცესი	$2\text{H}^+\text{Cl}^- > \text{H}_2^0 + \text{Cl}_2^0$. $2\text{H}^+\text{Cl}^- > \text{H}_2^0$. $2\text{H}^+\text{Cl}^- > \text{Cl}_2^0$.
32.	რატომ არ გამოიყენება ფორიანი ელექტროდები სამეცნიერო კვლევებისათვის?	ფორიანი ელექტროდები იძლევა ცუდად გასამეორებელ შედეგებს. ეს ელექტროდები ცუდ შედეგს იძლევა. არცერთი პასუხი არაა სწორი.
33.	როგორ გამოსახება წყალბად იონების კონცენტრაცია წყალბადის მაჩვენებლით?	წყალბად იონების კონცენტრაცია გამოისახება p H. Mh. Wh.
34.	ხსნარის ელექტროგამტარობის ნარი ანუ ელექტროგამტარობა W როგორ გამოისახება?	$W = \frac{1}{R}$. W = R. W = M.
35.	ხორკლიანობის ფაქტორი თხევადი და მყარი ელექტროდებისათვის ერთნაირია?	ძლიერ განსხვავდება. არ განსხვავდება. საშუალოდ განსხვავდება.
36.	რას ეწოდება ელექტროლიზი?	ჟანგვა აღდგენით პროცესს, რომელიც ელექტროლიტში დენის გატარებისას ელექტროდებზე მიმდინარეობს. ქიმიურ გარდაქმნას. იონების მიმართულ მოძრაობას.
37.	რას ეწოდება ელექტროლიზური?	ელექტროქიმიურ სისტემას, რომელშიც ქიმიური გარდაქმნა მიმდინარეობს გარედან მიწოდებული ელექტროენერგიის ხარჯზე. რომელშიც ქიმიური გარდაქმნა მიმდინარეობს. სინჯარას. კოლბას.
38.	დენის ქიმიური წყაროებს წარმოადგენს	აკუმულატორები. კონდენსატორი. ელექტროდები.
39.	რა ეწოდება მეორე გვარის გამტართა ელექტროგამტარობას?	იონური ანუ ელექტროლიტური. ატომური. მოლეკულური.

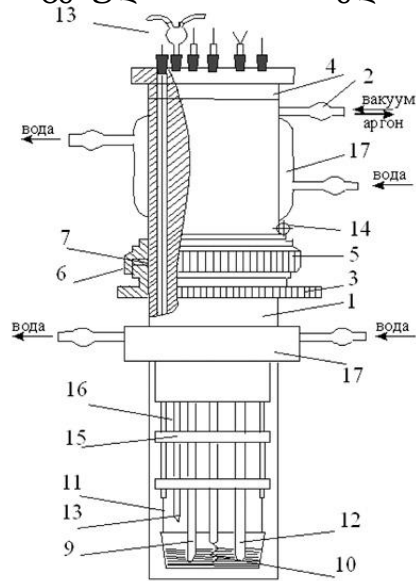
40.	ხსნარში ელექტროდენის მიმართულებად მიჩნეულია	კათიონების მოძრაობის მიმართულება. ანიონების მოძრაობას. ატომების მოძრაობას.
41.	პირველი გვარის გამტარებში ელექტროდენის მიმართულებად მიჩნეულია	ელექტრონების მოძრაობის საპირისპირო მიმართულება. კათიონების მოძრაობის მიმართულება. ატომების მოძრაობის მიმართულებას.
42.	რას ეწოდება კუთრი ელექტროგამტარობა?	ხსნარის ელექტროგამტარობას, რომელიც მოთავსებულია 1სმ სიგრძის 1სმ ² განიკვეთის მქონე ჭურჭელში, როცა პოტენციალთა სხვაობა 1ვოლტია. იმ ხსნარის ელექტროგამტარობას, რომელიც მოთავსებულია 2სმ სიგრძის 2სმ ² განიკვეთის მქონე ჭურჭელში. იმ ხსნარის ელექტროგამტარობას, რომელიც მოთავსებულია 1სმ სიგრძის 5სმ ² განიკვეთის მქონე ჭურჭელში.
43.	რას ეწოდება ეკვივალენტური ელექტროგამტარობა?	იმ ხსნარის ელექტროგამტარობას, რომელიც შეიცავს 1 გრამეკვივალენტ გახსნილ ნივთიერებას და მოთავსებულია 1სმ-ით დაშორებულ ელექტროდებს შორის 1სმ ² განიკვეთის ფართობით. ხსნარის ელექტროგამტარობას, რომელიც შეიცავს 5 გრამეკვივალენტ გახსნილ ნივთიერებას. რომელიც შეიცავს 10 გრამეკვივალენტ გახსნილ ნივთიერებას და მოთავსებულია 1სმ-ით დაშორებულ ელექტროდებს შორის.
44.	დისოციაციის ხარისხი არის	დისოცირებული მოლეკულების რიცხვის (n) ფარდობა ხსნარში არსებული მოლეკულების საერთო რიცხვთან (N). დისოცირებული მოლეკულების რიცხვის ფარდობა ხსნარში არსებული არადისოცირებული მოლეკულების საერთო რიცხვთან. $\frac{RT}{nF}$
45.	დისოციაციის მუდმივა K არის	დისოცირებული მოლეკულების რიცხვის ფარდობა ხსნარში არსებული არადისოცირებული მოლეკულების საერთო რიცხვთან. დისოცირებული მოლეკულების რიცხვის ფარდობა ხსნარში არსებული მოლეკულების საერთო რიცხვთან. $n / N.$ $\frac{RT}{nF}$

46.	კუთრი ელექტროგამტარობა გამოისახება ფორმულით	$\lambda = \frac{\chi \cdot 1000}{c}.$ $\chi = \frac{c\alpha}{1000} F(U + V).$ $(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}.$
47.	ეკვივალენტური ელექტროგამტარობა გამოისახება ფორმულით	$\lambda = \frac{\chi \cdot 1000}{c}.$ $a^2 + b^2 = c^2.$ $A = \pi r^2.$
48.	რას უდრის ხსნარში არსებული ყველა იონით გადატანილი ელექტროობის რაოდენობა?	$q^{+} + q^{-} = KC^{+} Z^{+} U^{+} + KC^{-} Z^{-} V^{-}.$ $q^{+} = KC^{+} Z^{+} U^{+}.$ $t^{+} = \frac{q^{+}}{q^{+} + q^{-}}$
49.	ცალკეული იონის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილია	$t^{+} = \frac{q^{+}}{q^{+} + q^{-}}. t^{-} = \frac{q^{-}}{q^{+} + q^{-}}.$ $a^2 + b^2 = c^2.$ $A = \pi r^2.$
50.	რას ეწოდება გადატანის რიცხვი?	ცალკეული იონის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილს. მოლეკულის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილს. ატომის მიერ გადატანილი ელექტროობის წილს
51.	როგორ გამოისახება გადატანის რიცხვის ფორმულა იონთა ძვრადობის მიხედვით?	$t^{+} = \frac{U^{+}}{U^{+} + V^{-}}. t^{-} = \frac{V^{-}}{U^{+} + V^{-}}.$ $t^{+} = \frac{q^{+}}{q^{+} + q^{-}}.$ $t^{-} = \frac{q^{-}}{q^{+} + q^{-}}.$

52.	რისი ტოლია ხსნარში არსებული ყველა იონის გადატანის რიცხვთა ჯამი?	$t^+ + t^- = 1.$ $t^+ + t^- = 4.$ $t^+ + t^- = 7.$ $t^+ + t^- = 5.$
53.	რას ეწოდება გალვანური ელემენტი?	ელემენტს, რომელშიც ქიმიური პროცესების მიმდინარეობის შედეგად ელექტროდებზე აღიმკვრება პოტენციალთა სხვაობა. კონდენსატორი. ელექტროდები.
54.	ორი ელექტროლიტის ხსნარების საზღვარზე იონთა სხვადასხვა სიჩქარით დიფუზიის გამო, რა წარმოიქმნება	ორმაგი ელექტრული შრე. ატომური შრე. მაგნიტური შრე.
55.	რისი ტოლია ორმაგი ელექტრული შრის პოტენციალთა სხვაობა	დიფუზური პოტენციალის ტოლია. 3-ის ტოლია. 15-ის ტოლია.
56.	ელექტროლიზი როგორი პროცესია?	ჟანგვა-აღდგენითი. ჟანგვა. აღდგენითი.
57.	ელექტროგამტარობის გაზომვა რისი განსაზღვრისათვის გამოიყენება?	კონდუქტომეტრულ რაოდენობით ანალიზში, წყლის დისოციაციის ხარისხის განსაზღვრისათვის, ნივთიერების გახსნის სიჩქარის განსასაზღვრად, ძნელად ხსნადი მარილის გახსნის სიბოძის განსასაზღვრად. დენის ძალის. წინაღობის.
58.	როგორი ელექტროგამტარობა აქვს სუფთა წყალს?	უმნიშვნელო დისოციაციის გამო დაბალი. მაღალი. საშუალო.
59.	რაში მდგომარეობს ფარადეის კანონების არსი თუ ცნობილია ხსნარში გამავალი ელექტრობის რაოდენობა (ე.ი. დენის ძალა და დრო)?	შესაძლებელია ელექტროდებზე გამოყოფილი ნივთიერების რაოდენობის დადგენა. შეუძლებელია ელექტროდებზე გამოყოფილი ნივთიერების რაოდენობის დადგენა. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

60.

რისთვის გამოიყენება სქემაზე
მოცემული ხელსაწყო?



სამელექტროდიანი მოწყობილობა კვლევის ჩასატარებლად მაღალ
ტემპერატურაზე.

მოწყობილობა კვლევის ჩასატარებლად მაღალ წნევაზე.
არცერთი პასუხი არ არის სწორი

61.	რამდენი ფარადეი ელექტრობა უნდა გავატაროთ $PbCl_2$ -ის ხსნარში: 3 მოლი Pb-ის გამოსაყოფად	$PbCl_2 \rightarrow Pb^{2+} + 2Cl^-$ ერთი მოლი Pb-ს მისაღებად საჭიროა სამი მოლი ელექტრონი: $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$ ვინაიდან ერთი მოლი Pb-ის მისაღებად საჭიროა სამი მოლი ელექტრონი, მაშინ სამი მოლი Pb-ს მისაღებად საჭირო იქნება $3 \cdot 3 = 9$ მოლი ელექტრონი, ანუ 9 ფარადეი ელექტრობა.
62.	განსაზღვრეთ, სპილენძის რაოდენობა, რომელიც გამოიყოფა კათოდზე შაბიამნის ხსნარში 6,5 ამპერი ელექტრული დენის გავლისას 30 წთ-ის განმავლობაში.	მოცემულია: $I = 6.5$ ა $t = 30 \text{ წთ} = 30 \cdot 60 = 1800 \text{ წმ}$ შაბიამანი $CuSO_4$ ფარადეის მუდმივა: $F = 96500$ კ/მოლი სპილენძის მოლური მასა: $M(Cu) = 64$ გ/მოლი ამოხსნა: $n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{It}{F} = \frac{6.5 \cdot 1800}{96500} = \frac{11700}{96500} = 0.12 \text{ მოლი}$ $CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$ $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ ვინაიდან 1 მოლი სპილენძის, Cu-ს მისაღებად საჭიროა 2 მოლი ელექტრონი e^-, მაშინ სპილენძის რაოდენობა იქნება: $n(Cu) = \frac{n(e^-)}{2} = \frac{0.12}{2} = 0.06 \text{ მოლი}$ გადავიყვანოთ გრამებში: $m = n(Cu) \cdot M(Cu) = 0.06 \cdot 64 = 3.84 \text{ გ}$ პასუხი: 0.06 მოლი ან 3.84 გრამი სპილენძი

63.	რამდენი ფარადეი ელექტრობა უნდა გავატაროთ $PbCl_2$ -ის ხსნარში: 3,5გ Pb-ის გამოსაყოფად	მოცემულია: $PbCl_2$ $m = 3.5$ გ ტყვიის მოლური მასა: $M=207$ გ/მოლი ამოხსნა: ვიპოვოთ ტყვია მოლებში: $n(Pb) = \frac{m}{M} = \frac{3.5}{207} = 0.017 \text{ მოლი}$ $PbCl_2 \rightarrow Pb^{2+} + 2Cl^-$ $Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$ ვინაიდან 1 მოლი Pb-ის მისაღებად საჭიროა 2 მოლი ელექტრონი e^-, მაშინ: $n(e^-) = n(Pb) \cdot 2 = 0.017 \cdot 2 = 0.034 \text{ მოლი}$ რადგანაც ერთ მოლ ელექტრონს შეესაბამება ერთი ფარადეი, ხსნარში უნდა გავატაროთ 0.034 ფარადეი ელექტრობა.
64.	რამდენი ფარადეი ელექტრობა უნდა გავატაროთ $AlCl_3$ -ის ხსნარში: 2 მოლი Al-ის გამოსაყოფად	მოცემულია: $AlCl_3$ $n(Al) = 2$ მოლი ამოხსნა: $AlCl_3 \rightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$ $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$ ვინაიდან ერთი მოლი Al-ის მისაღებად საჭიროა 3 მოლი ელექტრონი e^-, ორი მოლის მისაღებად საჭირო იქნება $2 \cdot 3 = 6$ მოლი ელექტრონი. რადგანაც ერთ მოლ ელექტრონს შეესაბამება ერთი ფარადეი, ხსნარში უნდა გავატაროთ 6 ფარადეი ელექტრობა.
65.	რამდენი ფარადეი ელექტრობა უნდა გავატაროთ $AlCl_3$ -ის ხსნარში: 0,5 მოლი Al-ის გამოსაყოფად	მოცემულია: $AlCl_3$ $n(Al) = 0.5$ მოლი ამოხსნა: $AlCl_3 \rightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$ $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$ ვინაიდან ერთი მოლი Al-ის მისაღებად საჭიროა 3 მოლი ელექტრონი e^-, 0.5 მოლის მისაღებად საჭირო იქნება $0.5 \cdot 3 = 1.5$ მოლი ელექტრონი. რადგანაც ერთ მოლ ელექტრონს შეესაბამება ერთი ფარადეი, ხსნარში უნდა გავატაროთ 1.5 ფარადეი ელექტრობა.

66.	რამდენი ფარადეი ელექტრობა უნდა გავატაროთ AlCl_3-ის ხსნარში: 200გ Al-ის გამოსაყოფად	მოცემულია: AlCl_3 $m(\text{Al}) = 200\text{გ}$ ალუმინის მოლური მასაა $M(\text{Al}) = 27 \text{ გ/მოლი}$ ამოხსნა: 200 გ ალუმინი გადავიყვანოთ მოლებში: $n(\text{Al}) = \frac{m(\text{Al})}{M(\text{Al})} = \frac{200}{27} = 7.4 \text{ მოლი}$ $\text{AlCl}_3 \rightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{Cl}^-$ $\text{Al}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{Al}$ ვინაიდან ერთი მოლი Al-ის მისაღებად საჭიროა 3 მოლი ელექტრონი, 7.4 მოლი ალუმინის მისაღებად საჭირო იქნება $7.4 \cdot 3 = 22.2$ მოლი ელექტრონი. რადგანაც ერთ მოლ ელექტრონს შეესაბამება ერთი ფარადეი, ხსნარში უნდა გავატაროთ 22.2 ფარადეი ელექტრობა.
67.	განსაზღვრეთ ელექტრული დენის ძალა, რომელიც გაატარეს შაბიამნის ხსნარში 2სთ -ის განმავლობაში, თუ კათოდზე გამოიყო 5,5გ სპილენძი.	მოცემულია: $t = 2\text{სთ} = 2 \cdot 3600 = 7200 \text{ წმ}$ შაბიამანი CuSO_4 ფარადეის მუდმივა: $F = 96500 \text{ კ/მოლი}$ სპილენძის მასა $m(\text{Cu}) = 5.5 \text{ გ}$ სპილენძის მოლური მასა: $M(\text{Cu}) = 64 \text{ გ/მოლი}$ ამოხსნა: ვიპოვოთ სპილენძი მოლებში: $n(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{M(\text{Cu})} = \frac{5.5}{64} = 0.086 \text{ მოლი}$ $\text{CuSO}_4 \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$ ვინაიდან 1 მოლი Cu-ს მისაღებად საჭიროა 2 მოლი ელექტრონი e^-, 0.086 მოლი Cu-ს მისაღებად საჭირო იქნება $n(e^-) = 0.086 \cdot 2 = 0.172$ მოლი ელექტრონი. ვიპოვოთ მუხტი: $Q = n(e^-) \cdot F = 0.172 \cdot 96500 = 16598 \text{ კ}$ ვიპოვოთ ელექტრული დენის ძალა: $I = \frac{Q}{t} = \frac{16598}{7200} = 2.3 \text{ ა}$

68.	როგორ ელექტროდს ეწოდება ინდიკატორული ანუ სამუშაო ელექტროდი და რასთანაა დაკავშირებული მისი ფუნქციონირება?	გამზომი ანუ ინდიკატორული ეწოდებათ ელექტროდებს, რომელთა პოტენციალი ცხადადაა დამოკიდებული ხსნარში იონების კონცენტრაციაზე, ე.ი. იცვლება იონების კონცენტრაციის ცვლილებით. ელექტროდების ინდიკატორულ და შესადარებელ ელექტროდებად დაყოფა დამოკიდებულია გაზომვის პირობებზე.
69.	რისთვის გამოიყენება შესადარებელი ელექტროდი?	შესადარებელი ელექტროდი, რომელიც არაპოლარიზებადია, გამზომი ჯაჭვის ელემენტად გამოიყენება და აქვს საკმაოდ სტაბილური და თვითაღდგენითი პოტენციალი. არ არის იმ არეზე დამოკიდებული, რომელშიც ის არის მოთავსებული. ის გამოიყენება ეტალონად; მასთან შეფარდებით საზღვრავენ ინდიკატორული ელექტროდის პოტენციალს.
70.	რას უზრუნველყოფს დამხმარე ელექტროდი ელექტროქიმიურ მოწყობილობაში?	თუკი ხსნარს აქვს მაღალი ომური წინააღმდეგობა და დენი, მოწყობილობაში გამავალი, საკმაოდ მაღალია, ძაბვის დაცემის შემთხვევაში ხსნარის მოცულობაში პოტენციალის კონტროლი ინდიკატორული ელექტროდით ძნელდება. ამ შემთხვევაში დამხმარე ელექტროდი უზრუნველყოფს დენის გავლას მოწყობილობაში. დამხმარე ელექტროდს ჩვეულებრივ ამზადებენ ინერტული მასალისგან და არ ზომავენ არც მის პოტენციალს და არც მის დენს. ინდიკატორული ელექტროდი ყოველთვის გამოდის როგორც ცალკე ფიზიკური ელექტროდი.
71.	რა უპირატესობა აქვს კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებულ ინერტულ ელექტროდებს?	კეთილშობილი ლითონებისაგან დამზადებული ელექტროდების უპირატესობა იმაშია, რომ ელექტროდენის გატარებისას ელექტროლიტის კომპონენტებთან ისინი ქიმიურ რეაქციებში არ შედიან და, შესაბამისად, სამუშაო დიაპაზონი დამოკიდებულია მხოლოდ ელექტროლიტის შემადგენლობაზე.
72.	ინერტული ელექტროდი	ინერტული ელექტოდის მცნება ნიშნავს, რომ მასალა რისგანაც ისაა დამზადებული, არ ღებულობს მონაწილეობას მის ზედაპირზე მიმდინარე ქიმიურ და ელექტროქიმიურ პროცესებში.

1	2
20	4